【马哥python说】Python入门私教课 | 第5讲–Python循环语句

视频讲解：B 站 · 第 5 讲 | 公众号：老男孩的平凡之路

本课件基于 MIT License 开源，欢迎转载、分享，请保留作者与出处（详见仓库根目录 LICENSE）。

一、for循环

1.1 普通for循环

In [1]:
```
list1 = ['Python', 'C++', 'Java', 'PHP']  # 定义一个列表
```

In [2]:
```
# 利用for循环遍历列表元素
for i in list1:
    print(i)
```

```
Python
C++
Java
PHP
```

1.2 有else的for循环

In [3]:
```
# 有else的for循环
for i in list1:
    print(i)
else:  # 如果for循环遇到break，则不会执行else体；如果for循环正常结束，则会执行else体
    print('正常结束！')
```

```
Python
C++
Java
PHP
正常结束！
```

1.3 有break的for循环

In [11]:
```
list1
```

Out[11]:
```
['Python', 'C++', 'Java', 'PHP']
```

break：跳出整个for循环

In [12]:
```
# break语句
for i in list1:
    print('当前编程语言是:{}'.format(i))
    if i == 'Java':
        print('this is Java, break now!')
        break  # 如果for循环遇到break，则跳出循环体
else:
    print('正常结束！')
```

```
当前编程语言是:Python
当前编程语言是:C++
当前编程语言是:Java
this is Java, break now!
```

1.4 有continue的for循环

continue：跳出本轮循环

In [13]:
```
list1
```

Out[13]:
```
['Python', 'C++', 'Java', 'PHP']
```

In [16]:
```
# continue语句
for i in list1:
    if i == 'Java':
        continue  # 如果遇到continue，跳过当前循环的剩余语句，然后继续进行下一轮循环
    print('我最喜欢{}了'.format(i))
```

```
我最喜欢Python了
我最喜欢C++了
我最喜欢PHP了
```

1.5 用for循环遍历range函数

In [19]:

```python
# 用for循环遍历range函数
for i in range(5):
    print('当前序号是:{}'.format(i))
```

```
当前序号是:0
当前序号是:1
当前序号是:2
当前序号是:3
当前序号是:4
```

1.6 嵌套for循环

1.6.1 嵌套for循环打印上学的时期

In [23]:

```python
# 嵌套for循环打印上学的时期
schools = ['小学', '初中', '高中']
terms = ['上学期', '下学期']
for school in schools:  # 外层循环
    for term in terms:  # 内层循环
        print('我在上{}的{}'.format(school, term))
```

```
我在上小学的上学期
我在上小学的下学期
我在上初中的上学期
我在上初中的下学期
我在上高中的上学期
我在上高中的下学期
```

1.6.2 嵌套for循环遇到break时，跳出最内层循环，不是跳出所有循环：

In [21]:

```
# 嵌套for循环打印上学的时期-有break
schools = ['小学', '初中', '高中']
terms = ['上学期', '下学期']
for school in schools:  # 外层循环
    for term in terms:  # 内层循环
        if school == '初中' and term == '上学期':
            break
        print('我在上{}的{}'.format(school, term))
```

```
我在上小学的上学期
我在上小学的下学期
我在上高中的上学期
我在上高中的下学期
```

1.6.3 嵌套for循环打印九九乘法表

In [24]:

```
# 嵌套for循环打印九九乘法表
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, 10):
        if j <= i:  # 第几层打印几个
            result = i*j
            print('{}*{}={} '.format(j, i, result), end='')  # 打印完不换行
    print()  # 打印换行
```

```
1*1=1
1*2=2 2*2=4
1*3=3 2*3=6 3*3=9
1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16
1*5=5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25
1*6=6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36
1*7=7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49
1*8=8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64
1*9=9 2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81
```

二、while循环

2.1 普通while循环

In [28]:

```
a = 0  # 初始化
```

In [29]:
```
while a < 3:
    print('a is:', a)
    a += 1  # 等价于: a=a+1
```

```
a is: 0
a is: 1
a is: 2
```

2.2 有if和break的while循环

In [44]:
```
a = 0  # 初始化
```

In [45]:
```
while True:
    print('a is:', a)
    a += 1
    if a > 3:
        break
```

```
a is: 0
a is: 1
a is: 2
a is: 3
```

2.3有else的while循环

当不满足while后面的条件时，执行else语句；如果遇到break，则不执行else语句

In [41]:
```
a = 0  # 初始化
```

In [42]:
```
while a < 3:
    print('a is:', a, ', a<3')
    a += 1
else:
    print('a>=3了')
```

```
a is: 0 , a<3
a is: 1 , a<3
a is: 2 , a<3
a>=3了
```

2.4 无限循环/死循环

无限循环，即，死循环，程序永远无法跳出循环体，开发人员应该避免这种情况发生！

解决办法：循环体中增加if...break的语句

In [ ]:
```
# 执行此代码，会进入无限循环，可点击工具栏"中断服务"按钮，停止程序！
while 1 == 1:
    input('请输入任意内容：')
```

In [ ]:
```
# 执行此代码，会进入无限循环，可点击工具栏"中断服务"按钮，停止程序！
while True:
    input('请输入任意内容：')
```

三、总结

3.1 关于两种循环的应用

for循环：一般用于遍历读取可迭代对象的元素，如列表、元组、字典等。

while循环：一般用于反复执行语句，满足一定条件退出循环。

3.2 关于break和continue

break：跳出循环体（当存在嵌套循环时，跳出最内层循环体）

continue：跳出本轮循环，即，不再执行本轮循环中continue后面的语句